IX. Választható feladatok

A) feladat
Vérköreink 20 pont

A nagyvérkör (8 pont)

Az alábbi táblázat adatait értelmezve válaszolja meg a kérdéseket.

Érszakasz betűjele és neve	*Vérnyomás minimum (kPa)*	*Vérnyomás maximum (kPa)*	*Átlagos érátmérő (mm)*	*Átlagos véráramlási sebesség (cm/s)*
A) aorta	12	18	10	40
B) artériák	10	16	3	40 – 10
C) kisartériák	9	14	0,02	10 – 0,1
D) hajszálerek	1	3	0,008	0,1-nél kisebb
E) kisvénák	4	7	0,03	0,3-nél kisebb
F) vénák	5	8	6	0,3 – 0,5
G) testvéna	-2	0,5	12,5	5 – 20

1. Melyik érszakaszon mérhető a legkisebb különbség a vérnyomás minimum és maximumértéke között? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

2. Mivel magyarázható, hogy az előző kérdésre helyes válaszként megadott érszakaszon a legkisebb a különbség a vérnyomás minimum és maximumértéke között?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) Itt a legkisebb a vérnyomás minimumértéke.
B) Itt a legkisebb az egyes erek átlagos átmérője.
C) Ez az érszakasz van a legtávolabb a szívtől.
D) Ezen a szakaszon az erek fala simaizomréteget tartalmaz.
E) Ezekben az erekben billentyűk találhatók.

3. Melyik két érszakasz között történik a legnagyobb változás a vérnyomás minimum és maximum értékében egyaránt? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Az ***F*** és ***G*** szakasz között.
B) Az ***A*** és ***B*** szakasz között.
C) Az ***E*** és ***F*** szakasz között.
D) A ***C*** és ***D*** szakasz között.
E) A ***B*** és ***C*** szakasz között.

4. Mivel magyarázható, hogy az előző kérdésre helyes válaszként megadott két érszakasz között történik a legnagyobb változás a vérnyomás minimum és maximum értékében egyaránt? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Az erek összkeresztmetszete jelentősen nő ezen a szakaszon.
B) E szakaszon megnő a vérplazmafehérjék ozmotikus nyomása.
C) Az egyes erek átmérője jelentősen csökken ezen a szakaszon.
D) E szakaszon történik a légzési gázok diffúziója.
E) Az erek falát egyrétegű laphám alkotja ezen a szakaszon.

Amennyiben az állítás igaz, a sorok végén található négyzetbe I betűt, ha pedig hamis, H betűt írjon! *Minden helyes válasz 1 pont.*

5.	A feladat elején szereplő táblázatban látható adatok magasvérnyomás-betegségben szenvedő felnőtt adatai.	
6.	A táblázat adatai alapján kimondható, hogy a nagyvérkörben az erek átmérője a véráramlási sebességgel fordítottan arányos.	
7.	A nagyvérkörben a legvastagabb oxigéndús vért szállító ér átlagos átmérője nagyobb, mint a legvastagabb oxigénszegény vért szállító ér átlagos átmérője.	
8.	Ha a szív bal kamrájában a nyomás kisebb, mint 12 kPa, az aorta billentyűje zárva van.	

Esszé
A kisvérkör (12 pont)

Írjon fogalmazást (esszét) legfeljebb 1–1,5 oldal terjedelemben a vér útjáról a kisvérkörben!

Esszéjében az alábbi szempontokat vegye figyelembe:

- Kövesse a vér útját az alsó és felső üres testvénáktól az aortáig, és szigorú sorrendben nevezze meg azokat a nagyereket és szívüregeket amelyeken a vér útja során áthalad! *(Pont csak a helyes sorrendben megnevezett anatómiai nevekért jár.)*
- Fejtse ki, hogy a vér útja során hol halad át billentyűkön, mi ezek neve és szerepe!
- Magyarázza meg a szív üregeit határoló falak vastagságában tapasztalható különbségeket!

Esszéjét a 22-23. oldalon írhatja meg!

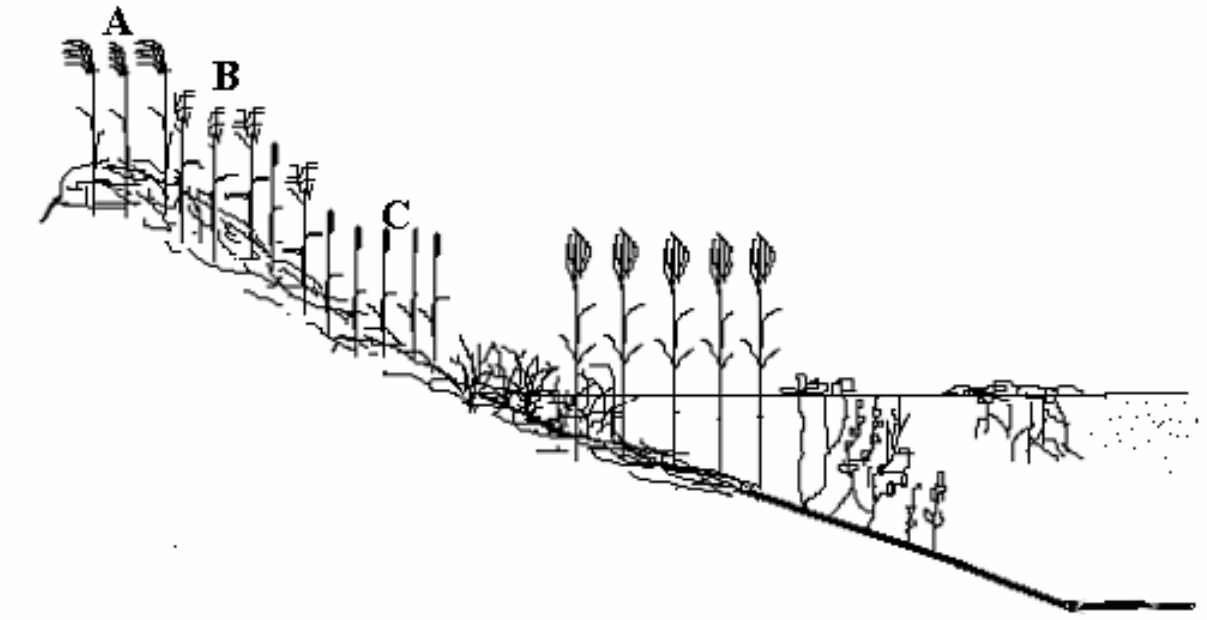
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

B) feladat

Egy holtág növényzete 20 pont

Nagy folyóink, elsősorban a Tisza szabályozása során több levágott folyókanyarulat alakult át hosszúkás vagy kifli alakú tóvá.

A nagy folyótól leválasztó gátak növényzetét vizsgálva sok szakaszon megfigyelhetjük, hogy fő állományalkotók egyszikűek, közöttük is elsősorban magas növésű füvek. A fajokat meghatározva kiderül, hogy ezek a füvek nem egy fajhoz tartoznak, sőt az egyes fajok előfordulásában zonáció figyelhető meg. A rajzon három jellemző fűfaj (A, B és C) előfordulási helyét jelöltük:



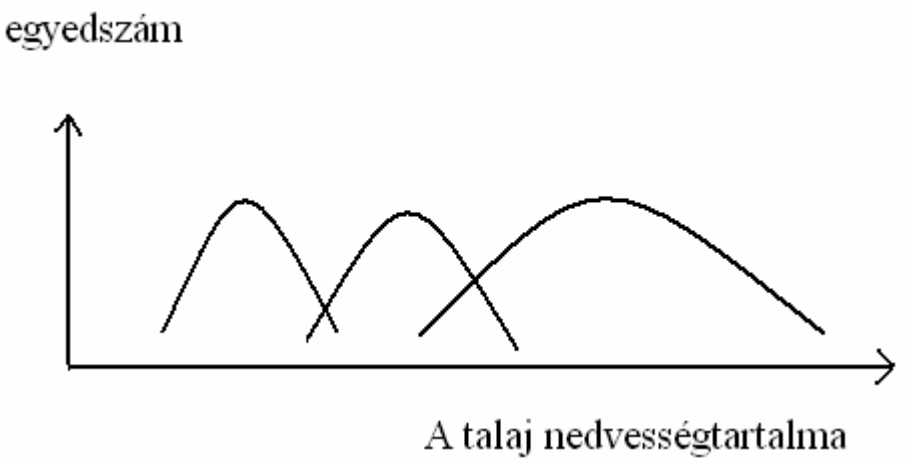
Az alábbi táblázat a három (A, B, C) fűfaj ökológiai vízigény (W) értékeit tartalmazza. (A nagyobb W érték nagyobb vízigényt jelez.)

1. Állapítsa meg, hogy melyik betű jelöli a franciaperjét!
Írja be a faj neve melletti üres négyzetbe a megfelelő betűjelet. (1 pont)

Fajnév	*W érték*	
Réti ecsetpázsit	8	
Franciaperje	5	
Sudár rozsnok	4	

A terepi tapasztalatokon alapuló W-érték besorolásnál pontosabb képet ad a fajok vízigényéről az ökológiai kísérleteken, méréseken alapuló vízigény meghatározás.

Az alábbi ábra a három fűfaj egyedszám-gyakoriság eloszlását mutatja különböző nedvességtartalmú talajokon történő tenyésztés esetén:



2. Az eddigi adatok alapján a három faj közül melyik ökológiai vízigényét adja meg leginkább a „tág tűrőképességű, nedvességkedvelő” jellemzés? A faj betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

3. Milyen típusú ökológiai kölcsönhatás lép fel, ha a fajok olyan talajnedvességű területen élnek együtt, amelynél vízigény-görbéik átfednek? Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

……

A megfelelő betűjelet írja a sorok végén található üres négyzetekbe!
Minden helyes válasz 1 pont.

A) Az ***A*** betűvel jelölt fajra jellemző
B) A ***B*** betűvel jelölt fajra jellemző
C) A ***C*** betűvel jelölt fajra jellemző
D) Mindhárom fajra jellemző
E) Egyik fajra sem jellemző

4.	Vízigénye (W) kisebb, mint 5.	
5.	A vizet főgyökérrendszerével szívja fel.	
6.	A vizet szárában a szállítónyalábok farésze szállítja.	

7. Írjon fogalmazást (esszét) 1−1,5 oldalban a holtágak növényzetéről! (14 pont)

Esszéjében az alábbi szempontokat vegye figyelembe:

- Ismertesse, milyen típusú növényi életközösségek figyelhetők meg az állóvizekben (így a holtágakban is) a nyílt víztől a part felé haladva egészen a zárótársulásig, és adja meg főbb jellemzőiket, különös tekintettel vízellátottságukra! Segítségül felhasználhatja a feladatban szereplő rajzot is, de vegye figyelembe, hogy az a vízpartokon jellemző zárótársulást nem ábrázolja.
- Fejtse ki, mi lehet az oka annak, ha – mint a rajzon szereplő, gát mellett élő életközösségben is – hosszabb idő alatt sem alakul ki a jellemző vízparti zárótársulás!
- Nevezze meg azt az ökológiai folyamatot, amelynek állomásait a rajzon térben egymás mellett látjuk megjelenni!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(esszé)	összesen

Esszé:

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……